

Exercice 1 — combustions et molécules oxygénées

Pondère chaque combustion complète (produits : CO_2 et H_2O). Attention à l'oxygène déjà présent dans certains réactifs.

- a) $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Exercice 2 — groupements polyatomiques conservés

Pondère en traitant chaque groupement (OH , $\text{SO}_4 \dots$) comme un bloc.

- a) $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{FeCl}_3 + \text{H}_2\text{O}$

Exercice 3 — réactions de précipitation

Pondère chaque réaction de double échange.

- a) $\text{AgNO}_3 + \text{CaCl}_2 \longrightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
- b) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{KI} \longrightarrow \text{PbI}_2 \downarrow + \text{KNO}_3$
- c) $\text{Na}_3\text{PO}_4 + \text{CaCl}_2 \longrightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \downarrow + \text{NaCl}$

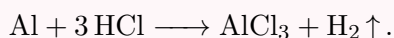
Exercice 4 — azote, soufre et gros coefficients

Pondère chaque équation.

- a) $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{C}_8\text{H}_{18} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2$

Exercice 5 — vérifier, corriger, sommer

Un étudiant propose l'équation « ajustée » suivante pour l'attaque de l'aluminium par l'acide chlorhydrique :



- a) Est-elle correctement pondérée ? Justifie par l'inventaire des atomes.
- b) Si non, écris l'équation correctement pondérée (plus petits entiers).
- c) Donne la somme des coefficients stœchiométriques de l'équation correcte.